

Конструктор миссий

Инструкция:

Вы — инженеры в космическом КБ. Перед вами — техническое задание (ТЗ) на новый спутник. Вам нужно из **Общего списка полезной нагрузки** выбрать те приборы, которые необходимы для выполнения его миссии. Выберите от 2 до 4 наиболее важных приборов. Будьте готовы объяснить свой выбор!

Общий список полезной нагрузки

- 1. Оптическая камера высокого разрешения:**
Детальные снимки поверхности Земли.
- 2. Мультиспектральная камера:**
Анализ состояния растительности, воды и почвы.
- 3. Инфракрасный радиометр:**
Измерение температуры поверхности (дневной и ночной режим).
- 4. Радиолокатор с синтезированной апертурой (РСА):**
Съемка сквозь облака и ночью.
- 5. Лазерный альтиметр (высотомер):**
Точное измерение высоты для карт рельефа.
- 6. Спектрометр для мониторинга атмосферы:**
Анализ состава атмосферных газов (CO₂, метан).
- 7. Магнитометр:**
Измерение магнитного поля Земли.
- 8. Монитор космической погоды:**
Изучение активности Солнца.
- 9. Приемник AIS:**
Слежение за перемещением морских судов.
- 10. Радиоретранслятор:**
Передача сигналов между удаленными точками Земли.
- 11. Дозиметр:**
Измерение уровня радиации на орбите.
- 12. Технологическая камера:**
Визуальный контроль и образовательные съемки.
- 13. Демонстратор новой технологии:**
Отработка новых систем (например, двигатель).
- 14. Образовательная полезная нагрузка:**
Радиомаяк для связи с радиолюбителями.
- 15. Система сбора данных:**
Прием информации с метеостанций и дрейфтеров.

Варианты спутников

Спутник 1: "Сельскохозяйственный монитор"

- **Задача:** Следить за состоянием посевов на огромных полях, определять потребность в воде и удобрениях.
- **Цели:**
 - Оценивать здоровье растительности.
 - Контролировать влажность почвы.

Спутник 2: "Полярный страж"

- **Задача:** Круглосуточно наблюдать за Арктикой и Антарктикой, несмотря на полярную ночь и облачность.
- **Цели:**
 - Мониторить таяние ледников и площадь ледового покрова.
 - Следить за движением айсбергов.

Спутник 3: "Космический синоптик"

- **Задача:** Собирать данные для точного прогноза погоды по всему миру.
- **Цели:**
 - Измерять температуру поверхности океана и суши.
 - Наблюдать за образованием и движением облаков.

Спутник 4: "Спасатель-связист"

- **Задача:** Обеспечивать связь и навигацию в удаленных районах и зонах стихийных бедствий.
- **Цели:**
 - Ретранслировать сигналы экстренных служб.
 - Определять местоположение судов и самолетов.

Спутник 5: "Университетский исследователь"

- **Задача:** Отработка технологий и образовательные цели. Спутник создан студентами.
- **Цели:**
 - Протестировать новую систему связи.
 - Провести измерения радиационного фона.
 - Предоставить возможность студентам принимать сигналы со спутника.